

2609-21 ZE1 清單分析結果報告

匯出時間：2026-09-22 08:12:10
完成 39 / 缺檔 1 / 錯誤 0 | 收縮：ze1_schmitt 特徵：TTRI 裝置比對 / 刮腿毛預期 3 段、疲勞 10 段
疲勞可視性：跨收縮 MPF / MDF 下降為主（RMS / AEMG 上升為輔）→ 是 / 弱 / 否

一、總覽

列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
2	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.9597	0.1897	0.9984	0.6447	—
3	右脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.8899	0.618	0.8928	-0.1614	—
4	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.8285	0.0102	0.8647	0.5121	—
5	右脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.9764	0.0085	0.9848	0.7771	—
6	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.8094	0.2975	0.6865	-0.499	—
7	右脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.5216	-0.0134	0.9842	0.7207	—
8	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.7672	0.0315	0.2194	0.4969	—
9	左脛前肌	裝置比對	a09	3/3	0.6876	0.0339	0.9919	0.464	—
10	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.9905	0.0053	0.9233	0.562	—
11	左脛前肌	裝置比對	a10	3/3	0.9029	0.0084	0.7377	0.5523	—
12	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.3934	0.0502	0.9941	0.6124	—
13	左脛前肌	裝置比對	ze2	3/3	0.8287	0.0925	0.9997	0.3345	—
14	右腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	0.2717	0.0428	0.1343	-0.5484	—
15	右腓腸肌	裝置比對	a09	—/—					—
16	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	0.9938	0.0252	0.9999	0.6551	—
17	右腓腸肌	裝置比對	a10	3/3	-0.9161	-0.0022	0.7597	0.6901	—
18	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	-0.3579	-0.0523	0.7328	-0.6372	—
19	右腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.923	0.15	0.968	0.7142	—
20	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	0.9238	0.6686	0.8474	-0.2576	—
21	左腓腸肌	裝置比對	a09	3/3	-0.9997	-1.8322	0.9965	0.2577	—

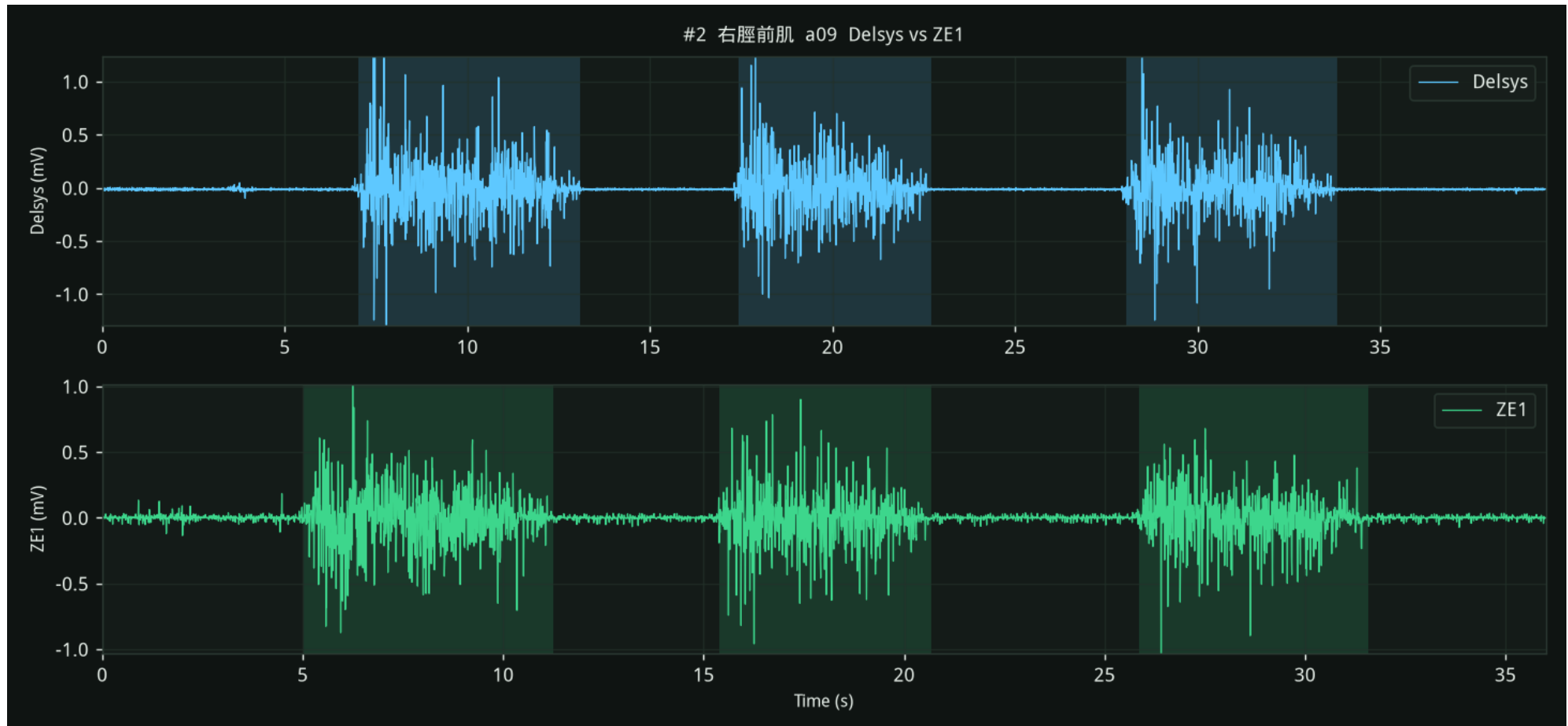
列	部位	目的	裝置	段數	RMS r	RMS ICC	iEMG r	TTRI RMS	疲勞
22	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/2	1	0.0565	1	0.4012	—
23	左腓腸肌	裝置比對	a10	3/2	1	0.0247	1	0.5228	—
24	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9699	0.6992	0.9997	0.4885	—
25	左腓腸肌	裝置比對	ze2	3/3	0.9219	0.6001	0.9427	-0.5826	—
26	右脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.4491	-0.1963	0.936	0.6704	—
27	左脛前肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.4373	-0.0056	-0.8863	-0.4959	—
28	右腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.9968	-0.0457	0.9658	0.5355	—
29	左腓腸肌	刮腿毛	a09	3/3	-0.9712	-1.8993	-0.7612	0.1567	—
30	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.3643	0.0802	0.3648	-0.2449	是
31	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.8938	0.3669	-0.7912	-0.2501	弱 / 不明顯
32	右脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.4427	0.2986	0.1119	-0.073	是
33	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9477	0.8556	0.9829	0.7313	是
34	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9022	0.8647	0.9556	0.649	是
35	左脛前肌	疲勞	a09	10/10	0.9177	0.8036	0.9396	0.6993	是
36	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.5929	0.0209	0.1875	-0.3697	是
37	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7879	0.0191	0.3952	-0.3087	是
38	右腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.6299	0.0042	0.7061	0.3049	弱 / 不明顯
39	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7714	0.1896	0.8007	-0.1084	是
40	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.7974	0.2946	0.6618	0.1626	是
41	左腓腸肌	疲勞	a09	10/10	0.4553	0.0522	0.2151	-0.107	是

二、裝置比對波形

每組一頁。上圖 Delsys、下圖 ZE1 或 ZE2，皆為原始 mV，時間軸以各檔錄音起點為 0 秒。縱軸依主要振幅留白。若底噪把整段塗滿，該圖改畫 0.25 秒 RMS，收縮才看得清楚。色帶是 Schmitt 抓到的收縮段。a10 與 ZE2 的實驗組另套用 20–400 Hz 帶通。

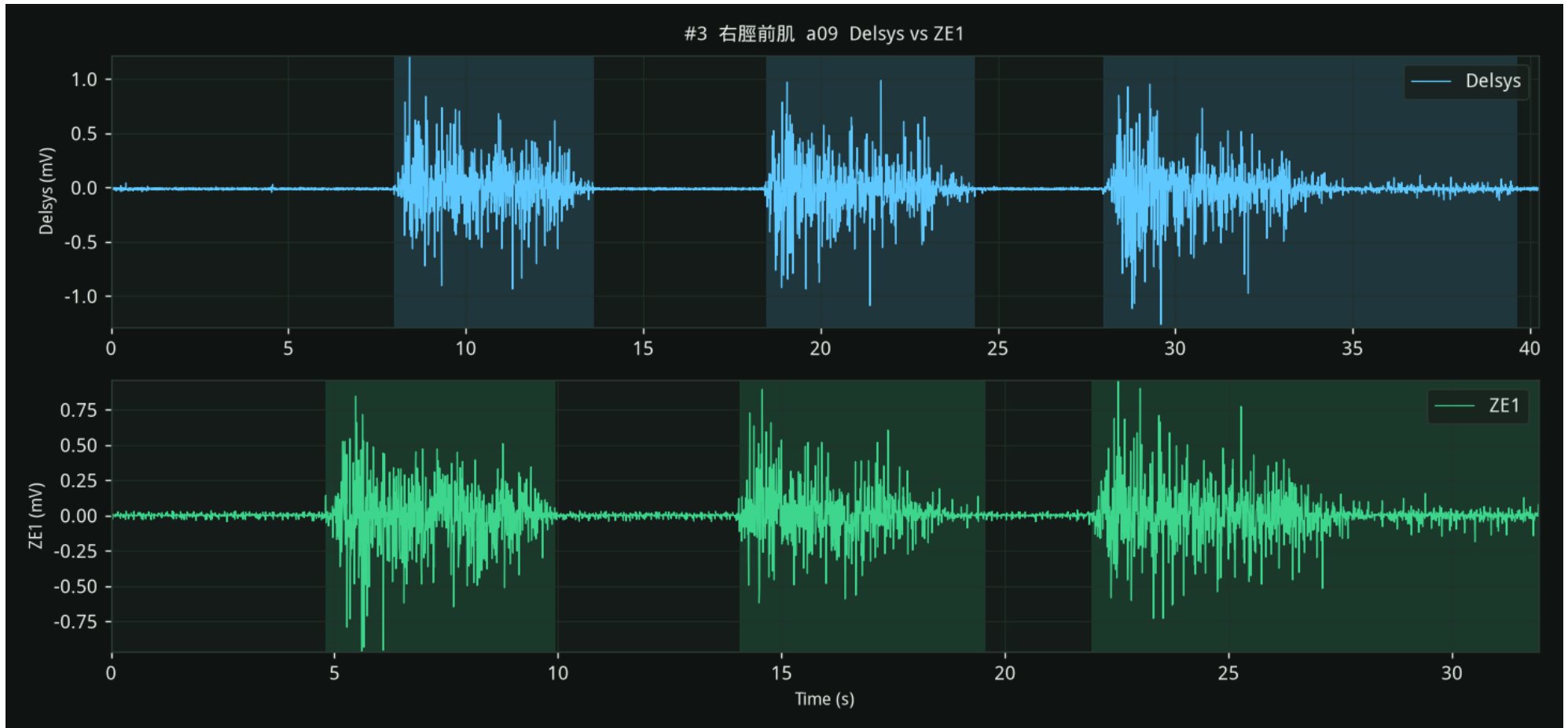
第 2 列 右脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_11-19-17_426_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9597$ iEMG $r=0.9984$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



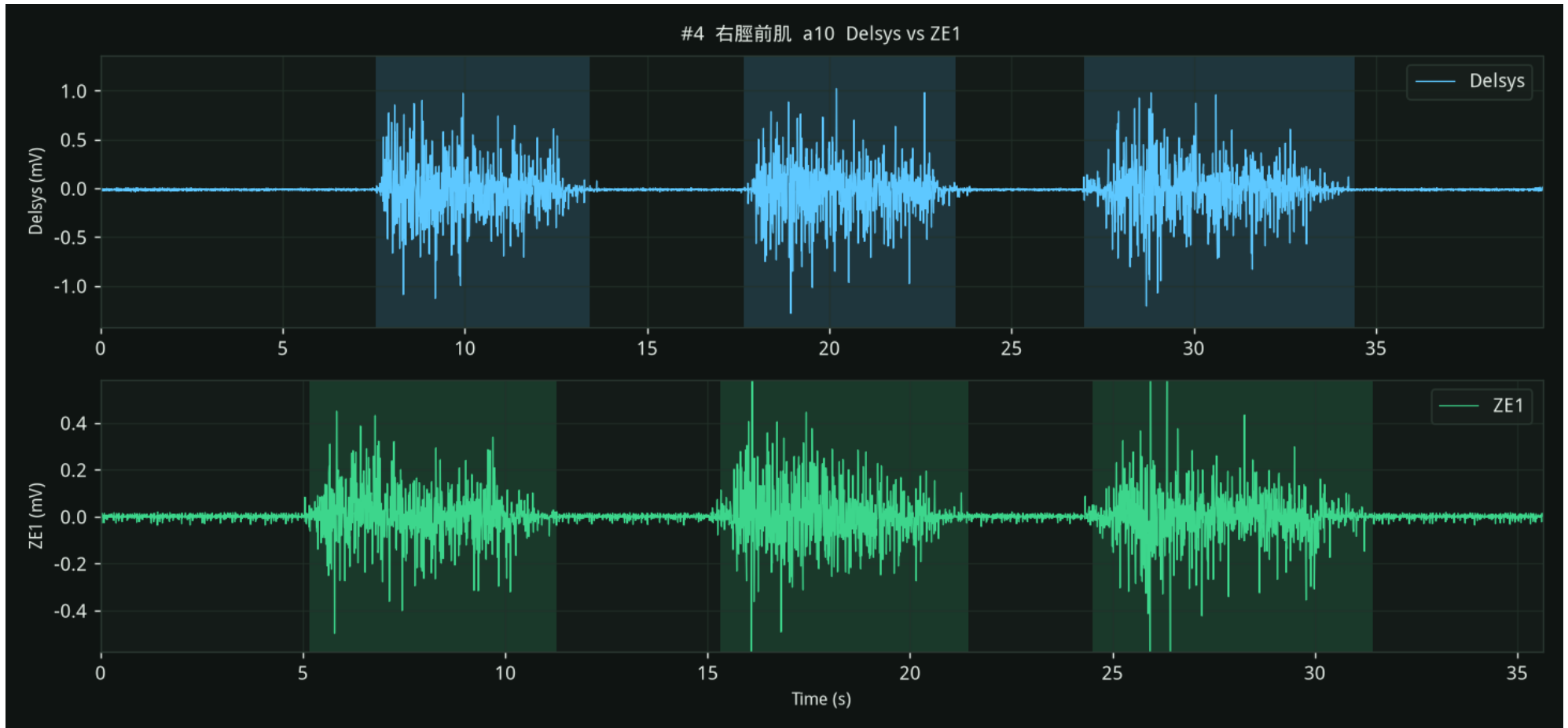
第 3 列 右脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_11-21-27_792_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=0.8899$ iEMG $r=0.8928$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



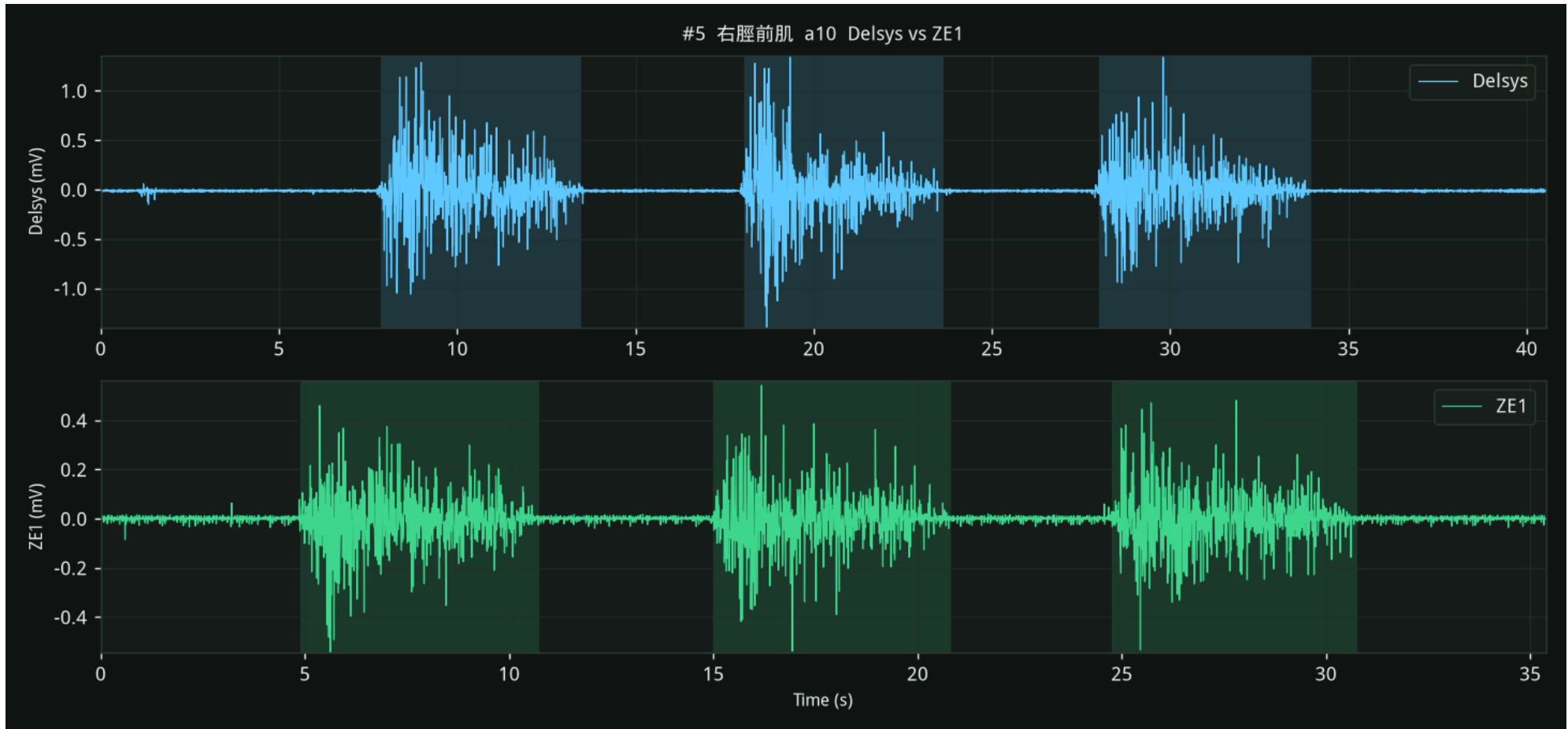
第 4 列 右脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_11-23-48_013_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.8285$ iEMG $r=0.8647$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



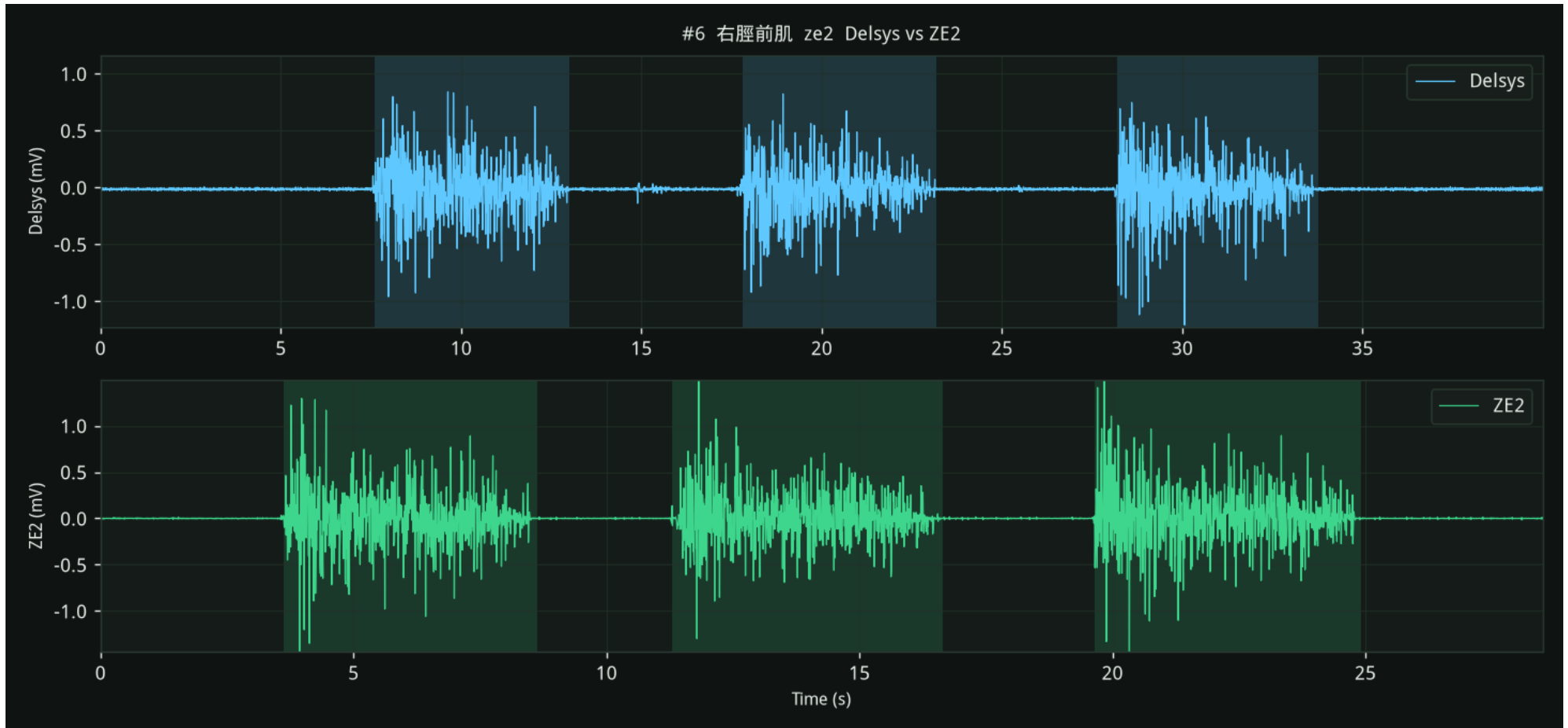
第 5 列 右脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_11-25-35_742_ExgCh1Data_(Frank 右脛前肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9764$ iEMG $r=0.9848$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



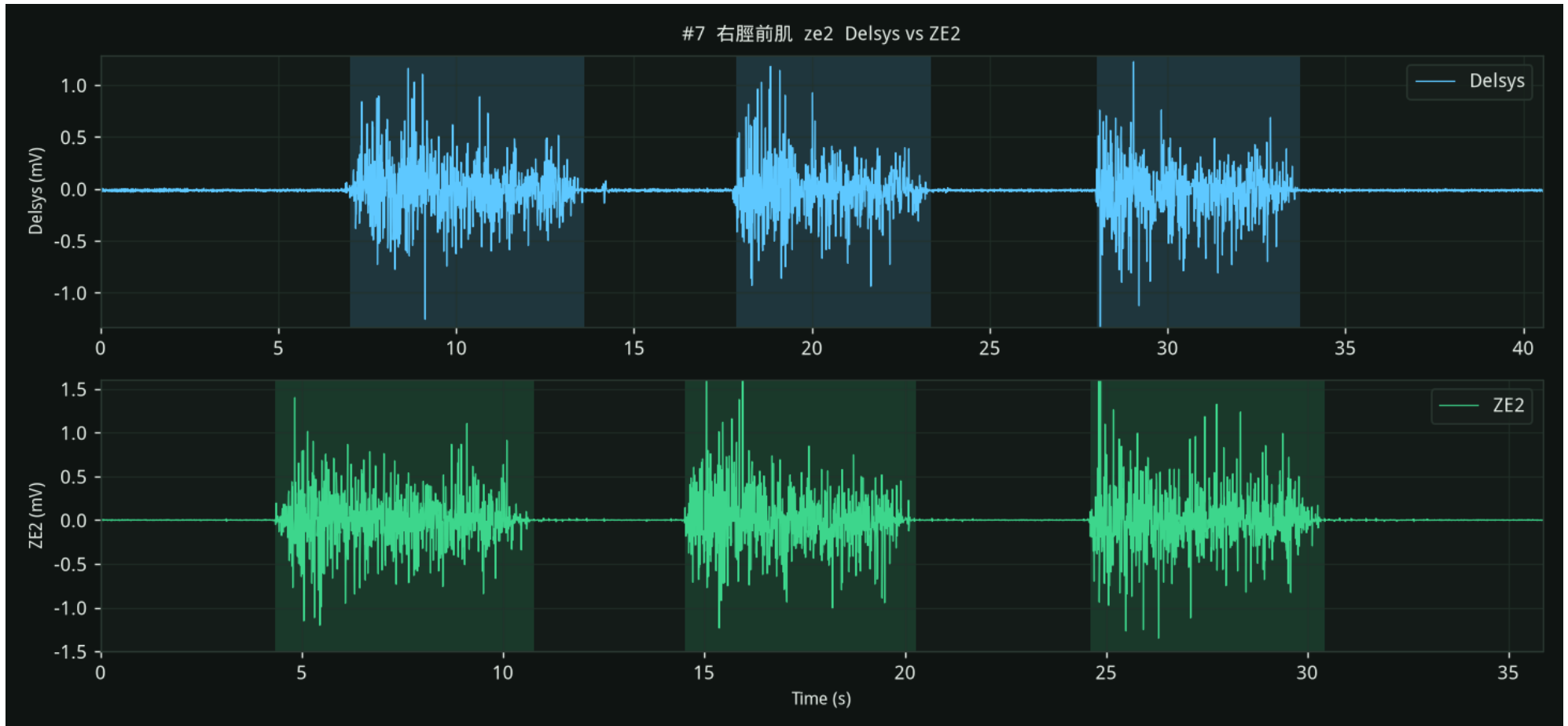
第 6 列 右脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_11-27-57_319_Ch2_(Frank 右脛前肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=0.8094$ iEMG $r=0.6865$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



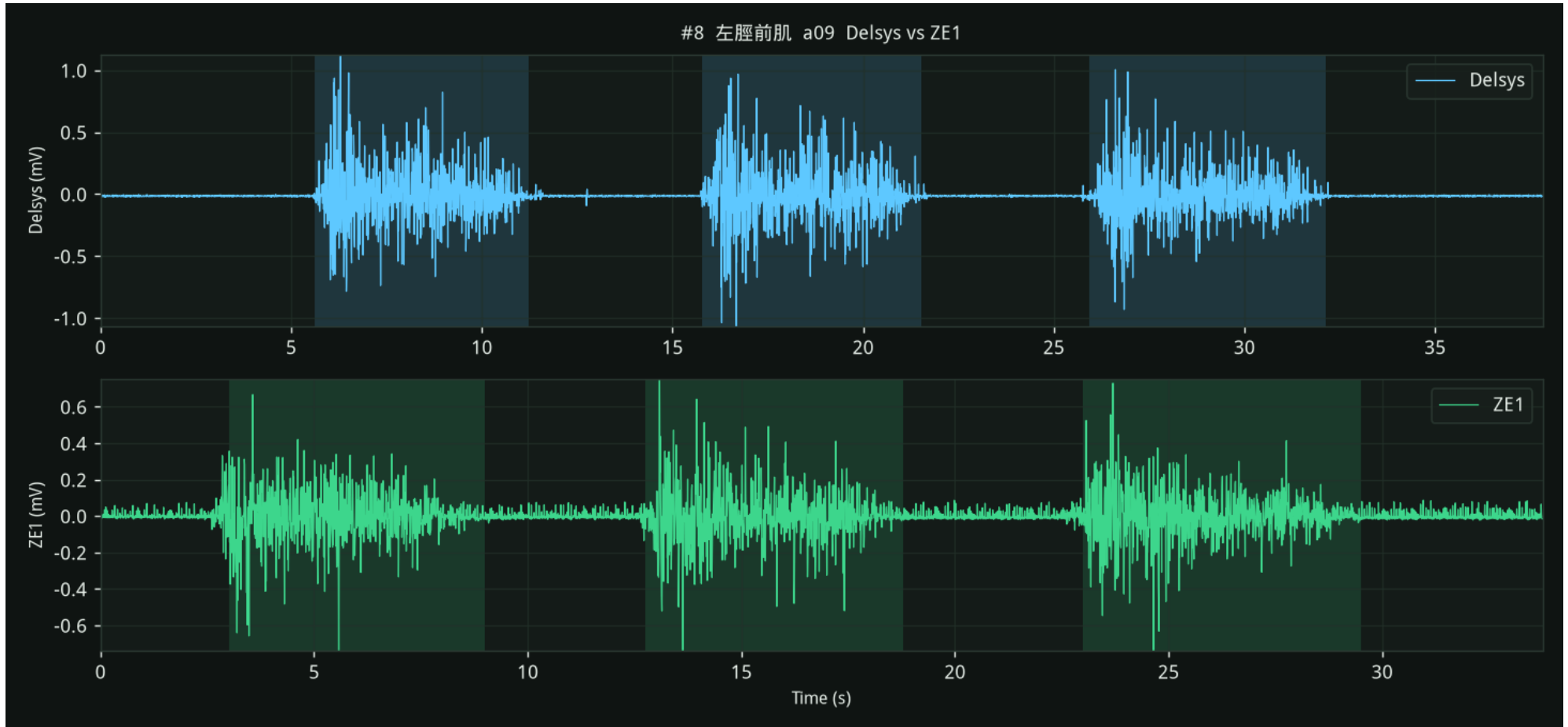
第 7 列 右脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右脛前肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_11-30-01_689_Ch2_(Frank 右脛前肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.5216$ iEMG $r=0.9842$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



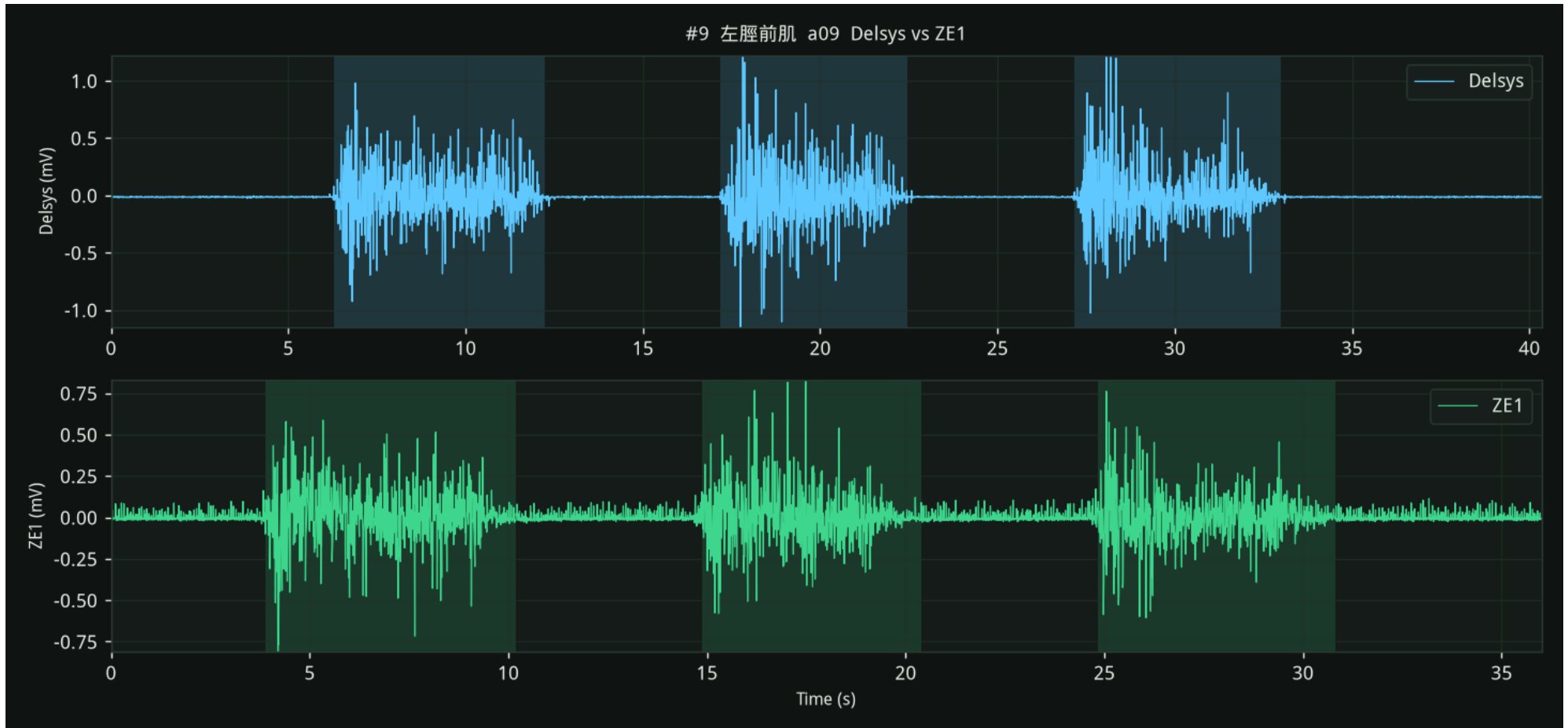
第 8 列 左脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_09-41-19_786_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=0.7672$ iEMG $r=0.2194$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



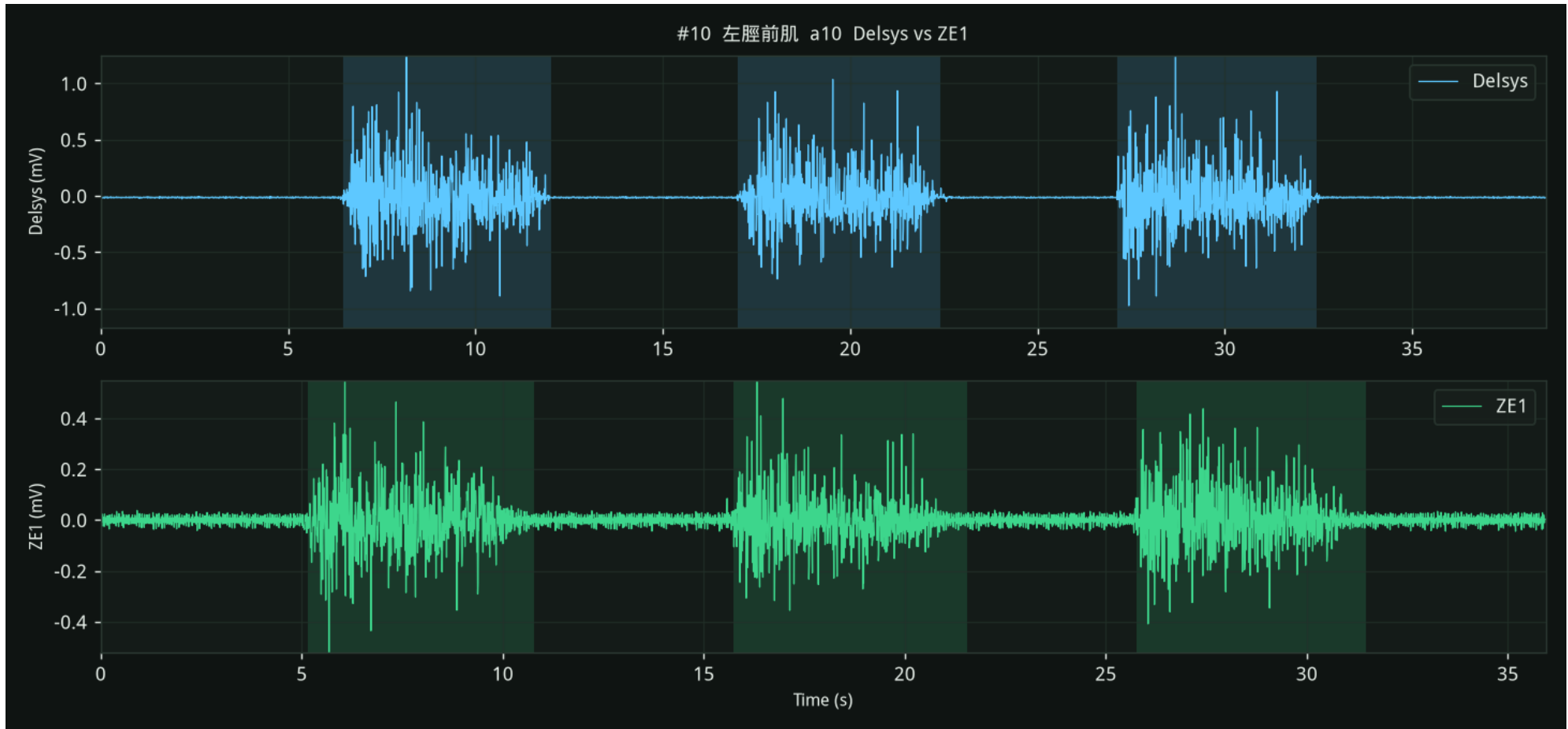
第 9 列 左脛前肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_09-45-46_944_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=0.6876$ iEMG $r=0.9919$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



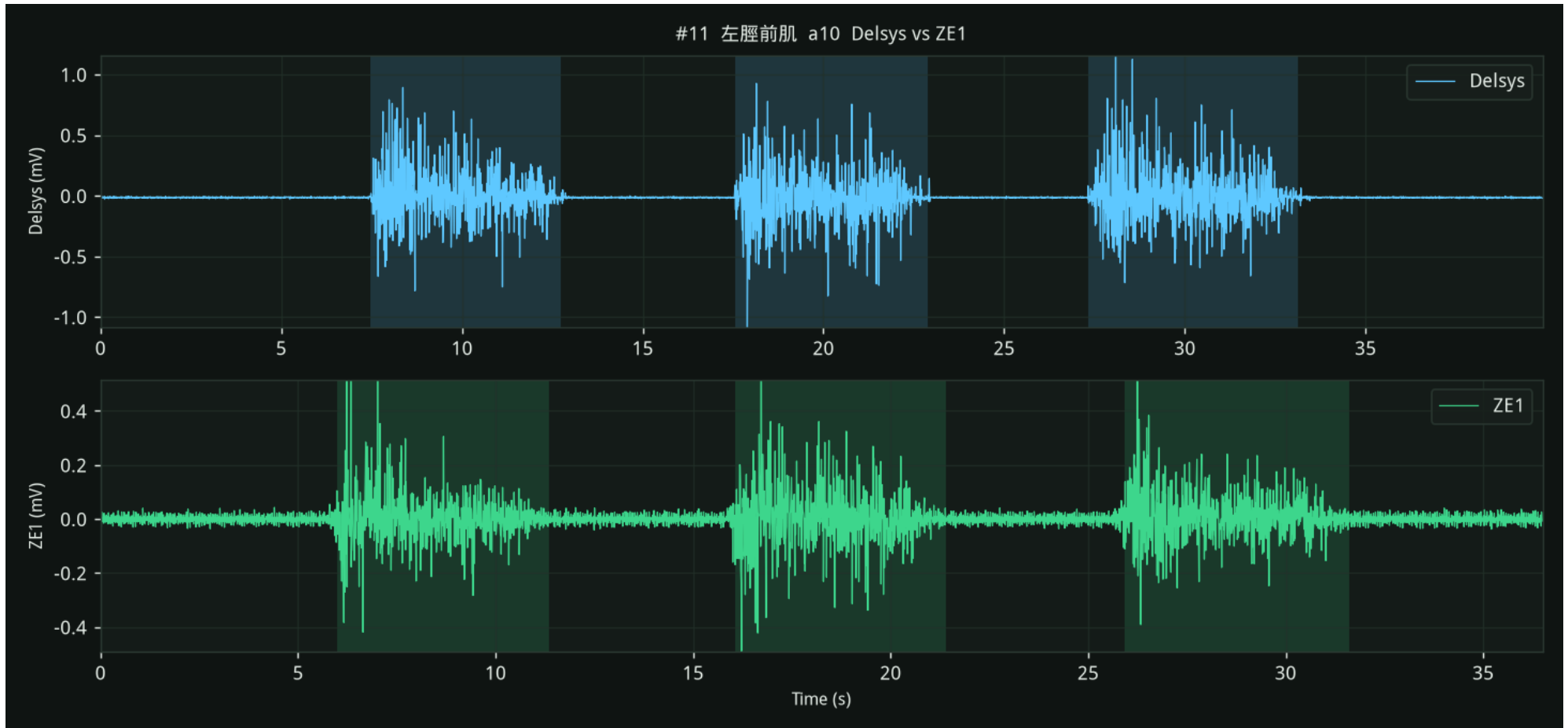
第 10 列 左脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_09-52-57_312_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9905$ iEMG $r=0.9233$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



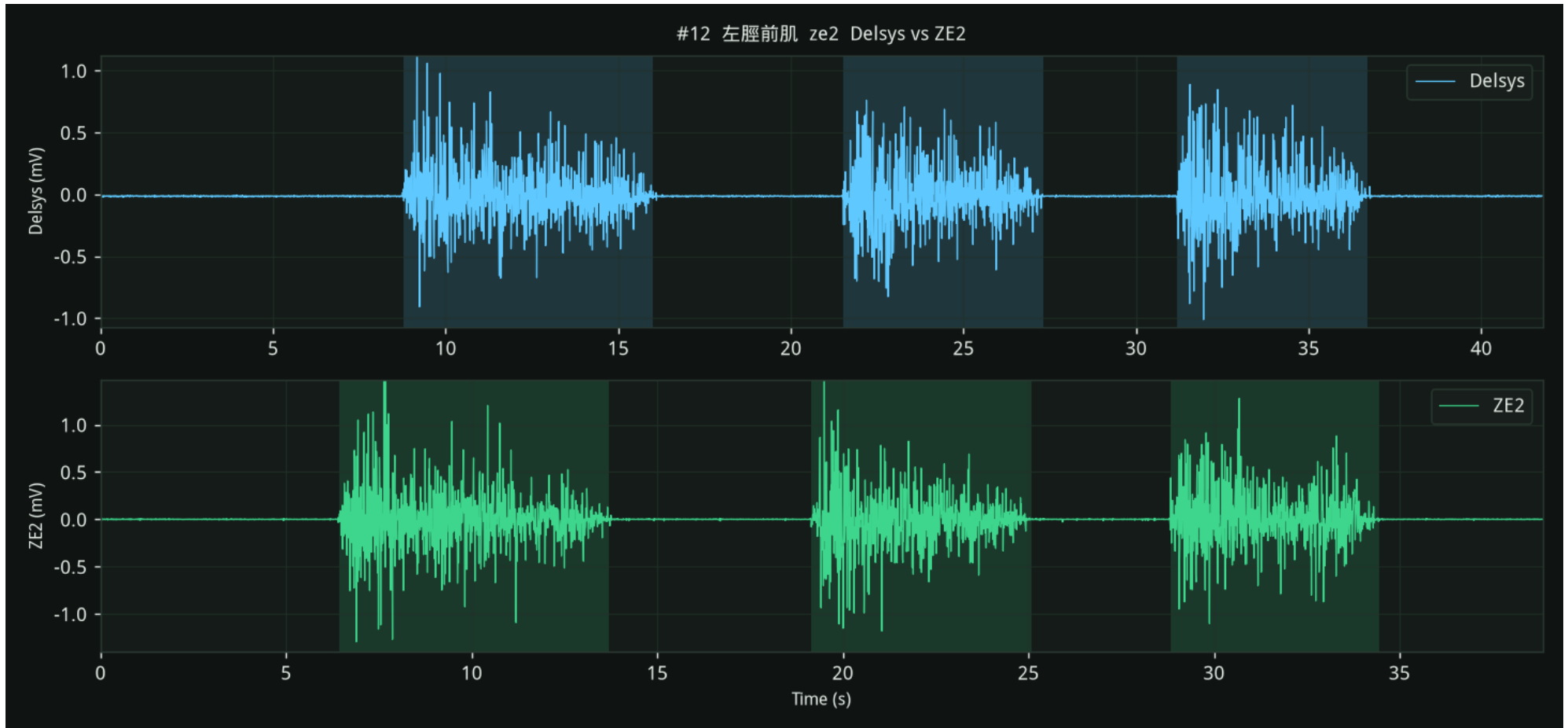
第 11 列 左脛前肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_09-58-36_663_ExgCh2Data_(Frank 左脛前肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9029$ iEMG $r=0.7377$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



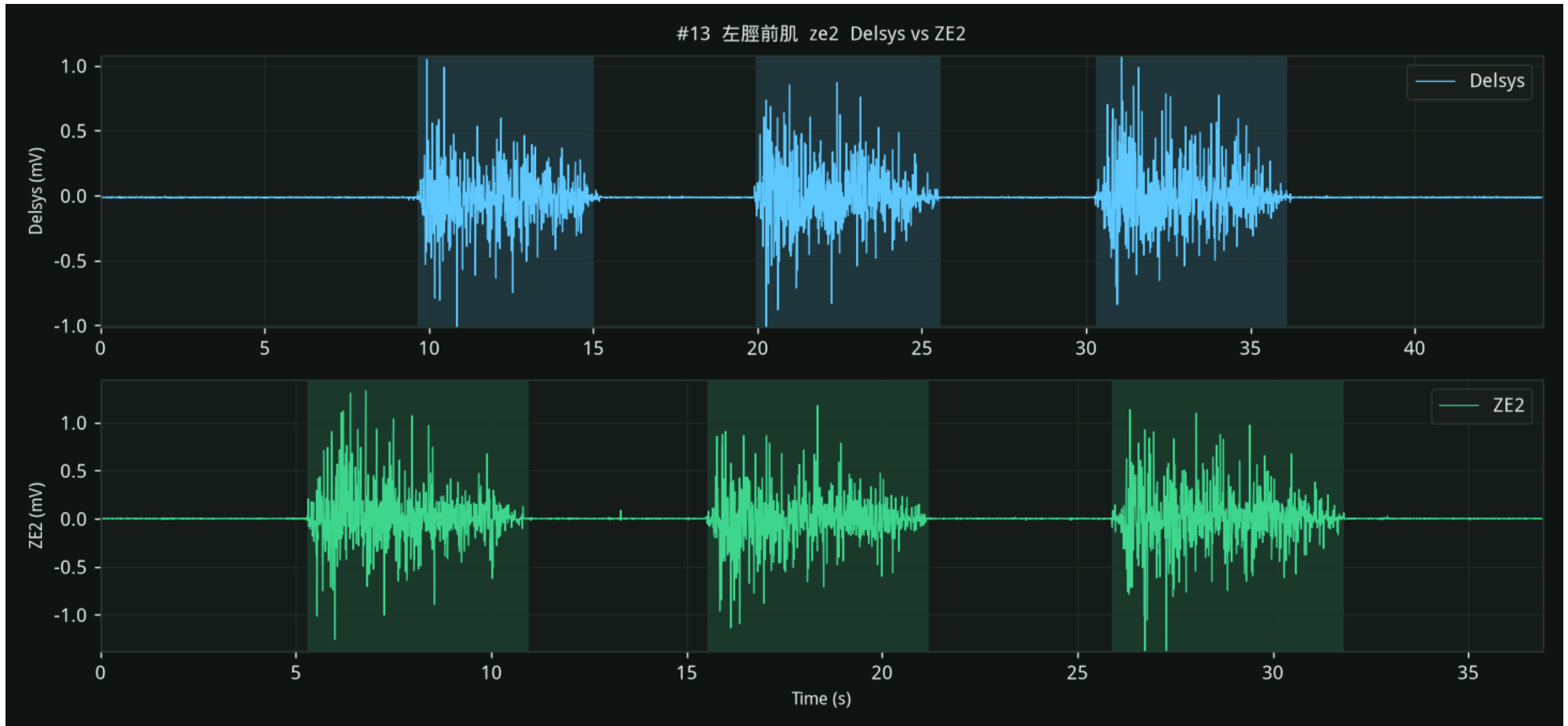
第 12 列 左脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_10-8-56_879_Ch1_(Frank_左脛前肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=0.3934$ iEMG $r=0.9941$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



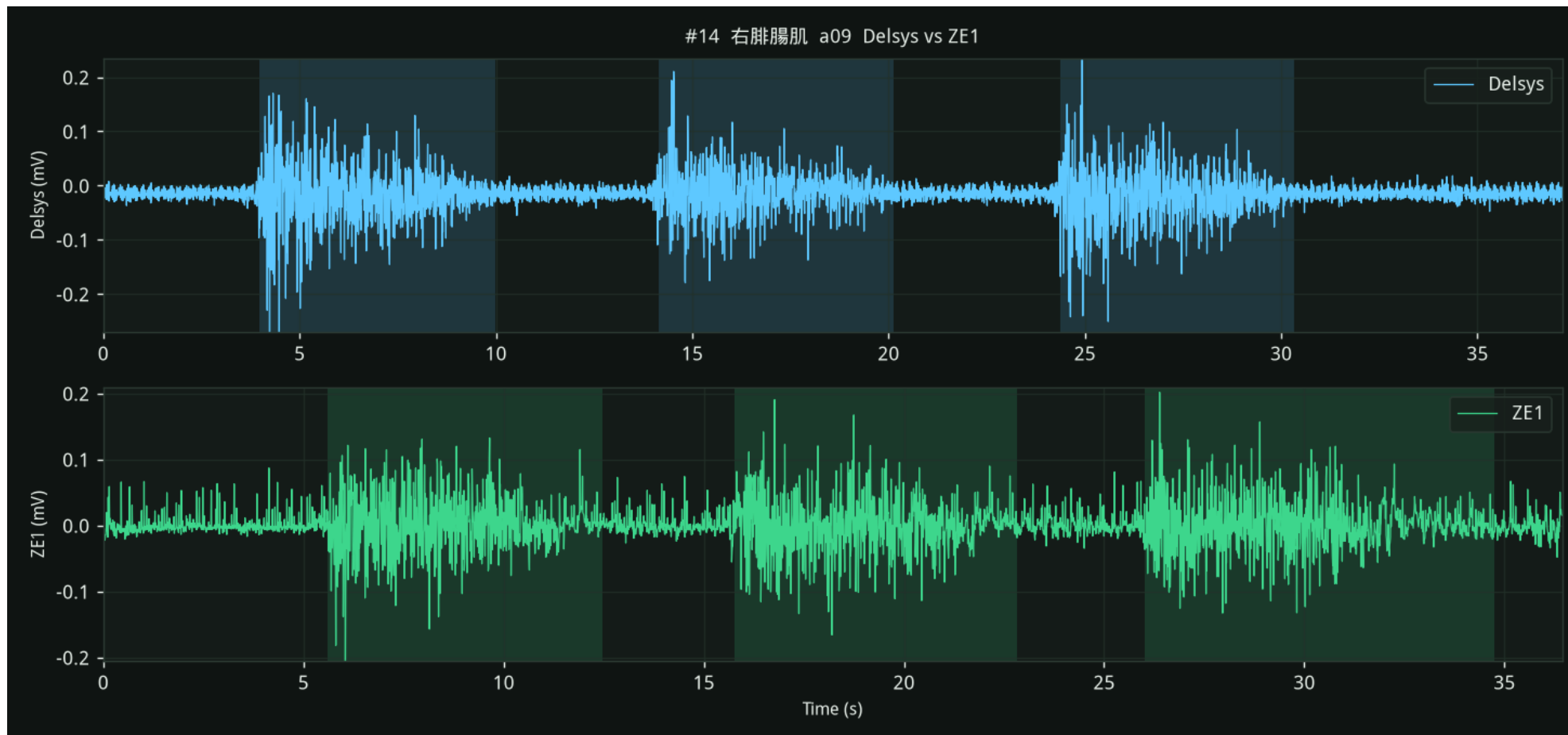
第 13 列 左脛前肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左脛前肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_10-12-46_289_Ch1_(Frank 左脛前肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.8287$ iEMG $r=0.9997$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



第 14 列 右腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_11-48-01_319_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS r=0.2717 iEMG r=0.1343 | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白

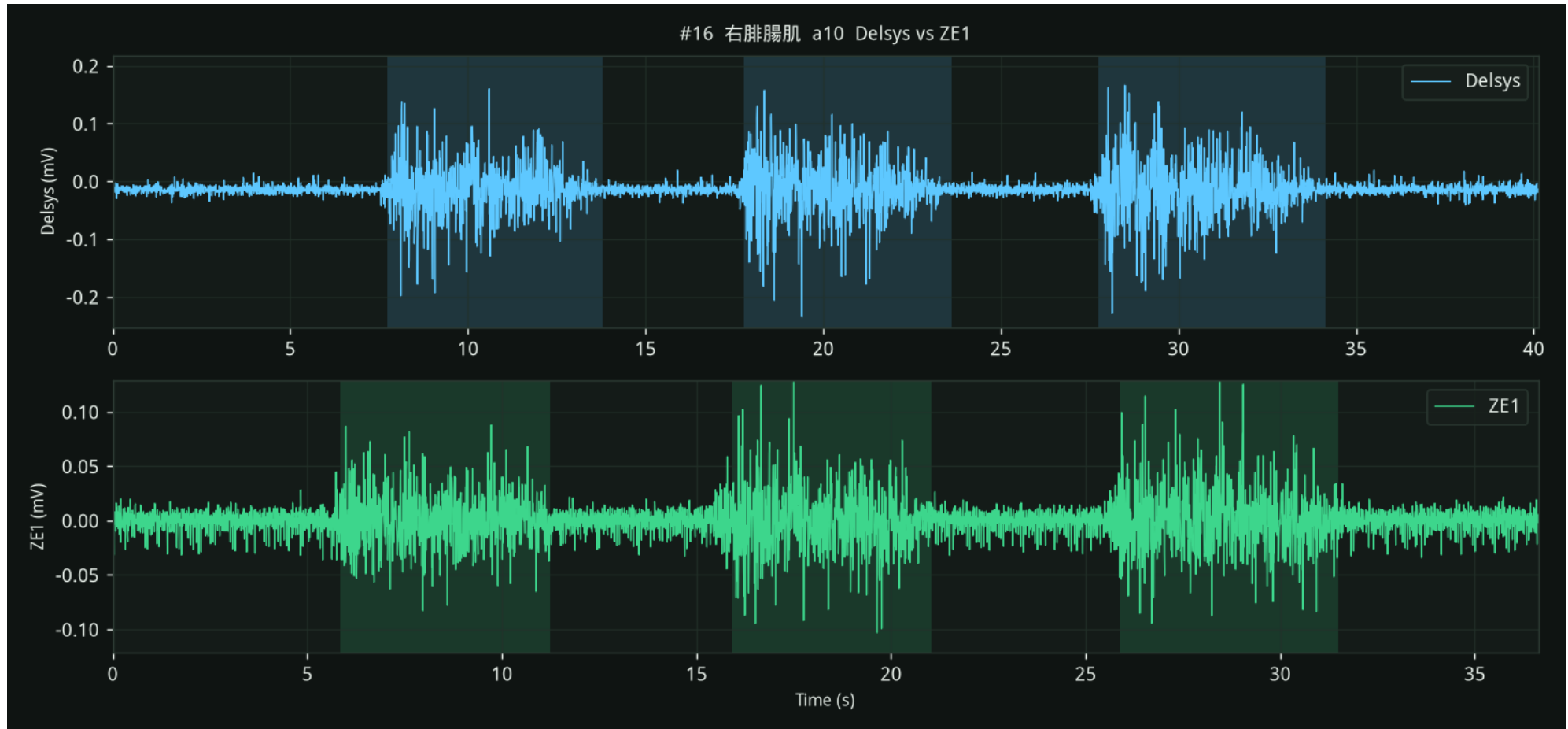


第 15 列 右腓腸肌 a09

未繪製波形: missing_files

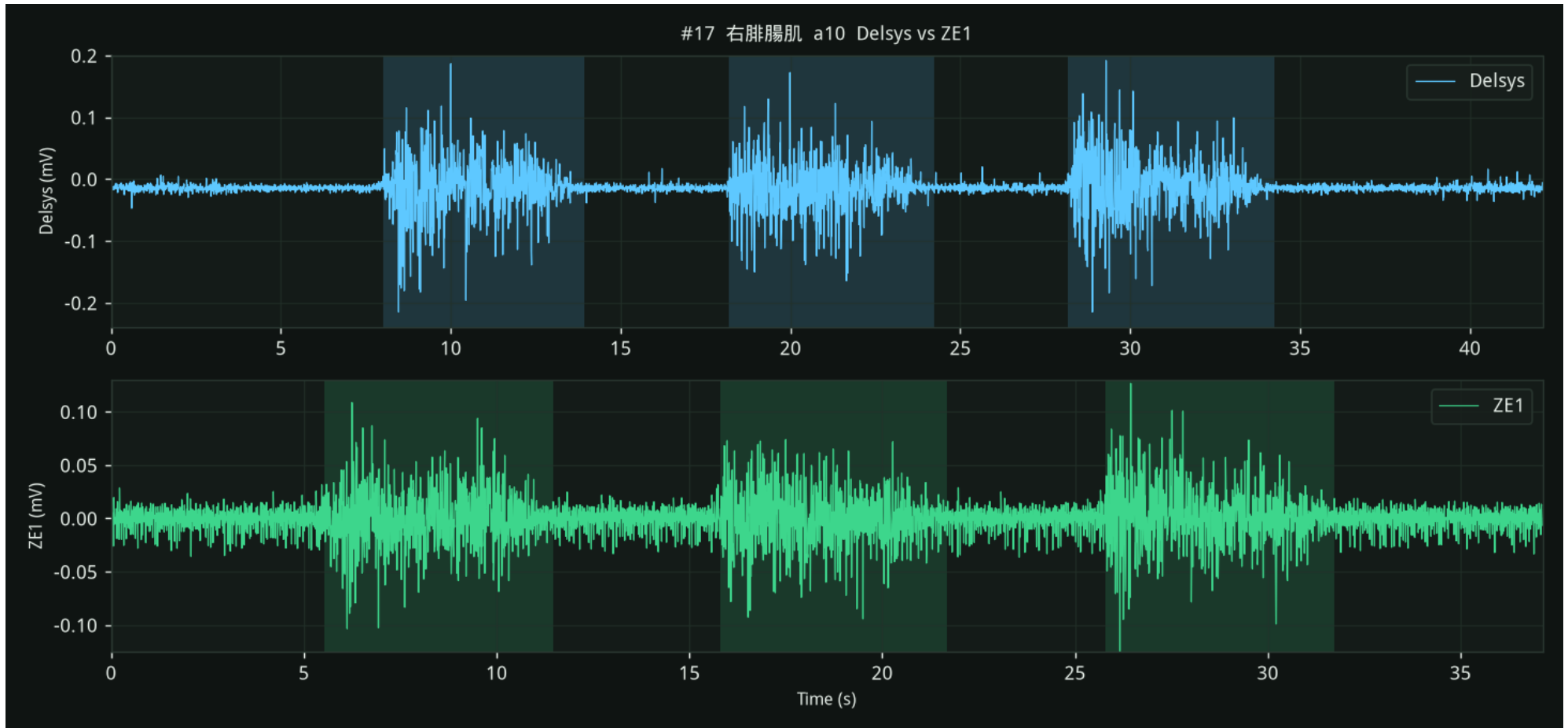
第 16 列 右腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_11-52-29_385_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9938$ iEMG $r=0.9999$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



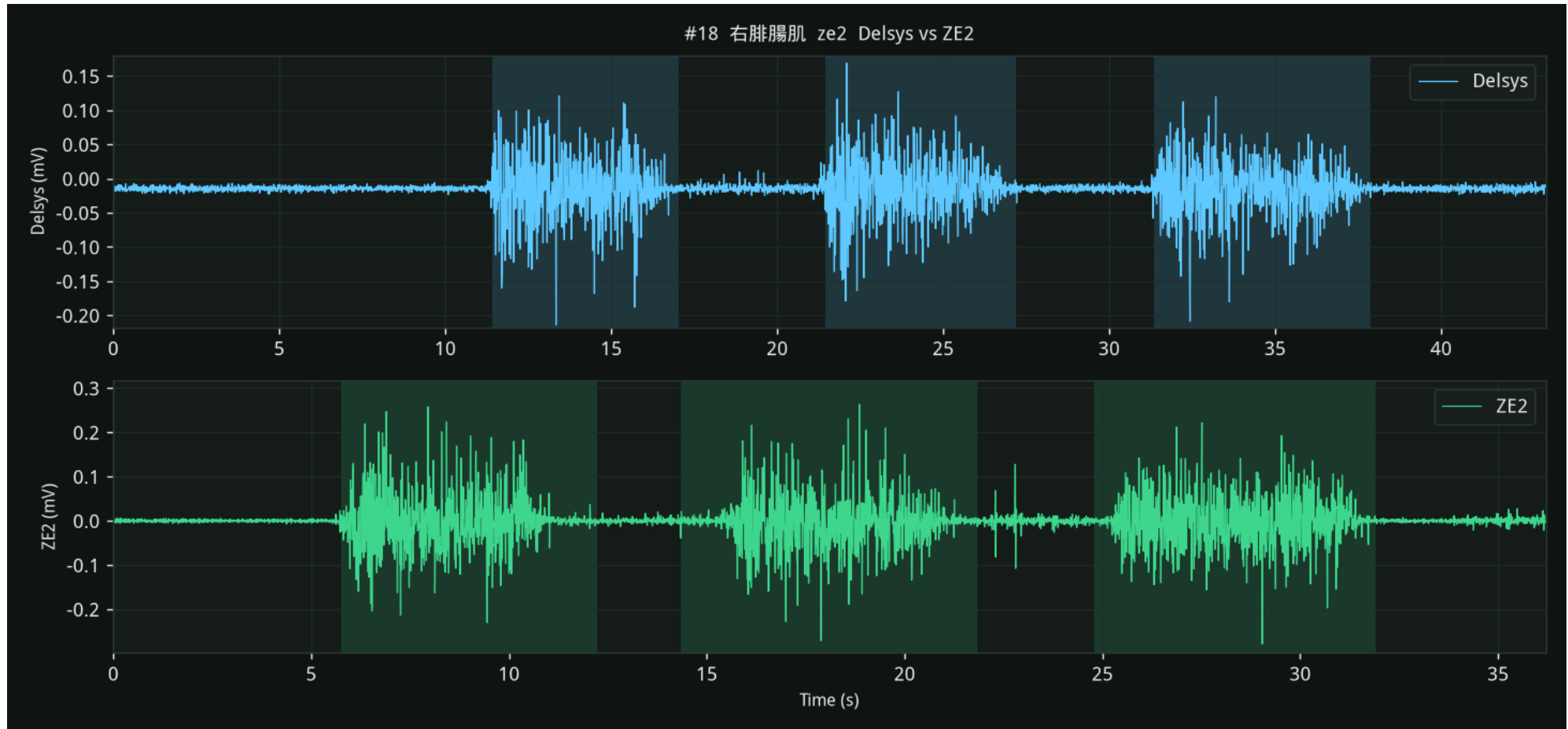
第 17 列 右腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_11-55-52_064_ExgCh2Data_(Frank 右腓腸肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.9161$ iEMG $r=0.7597$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



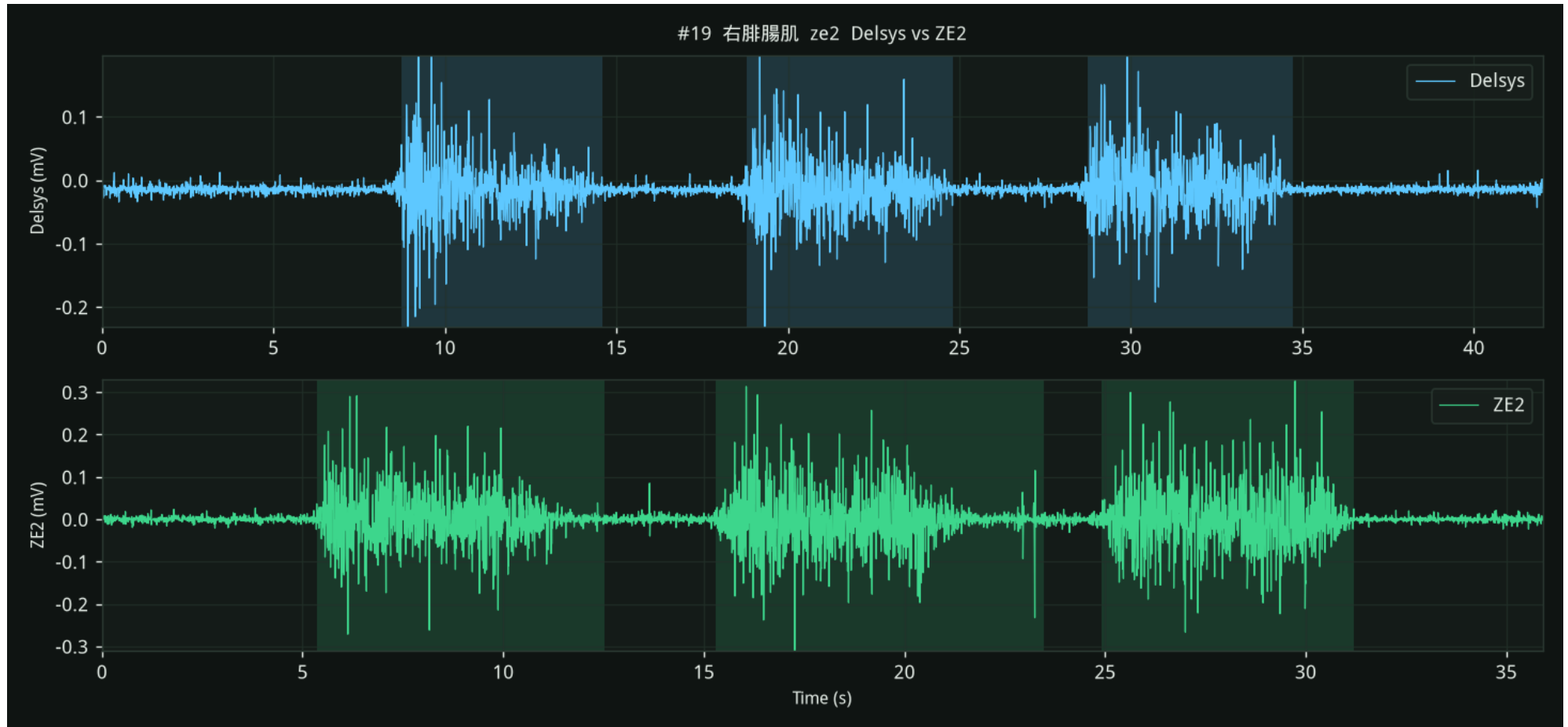
第 18 列 右腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_ZE2_1.csv | ZE2: 09-09_11-59-10_048_Ch1_(Frank 右腓腸肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=-0.3579$ iEMG $r=0.7328$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



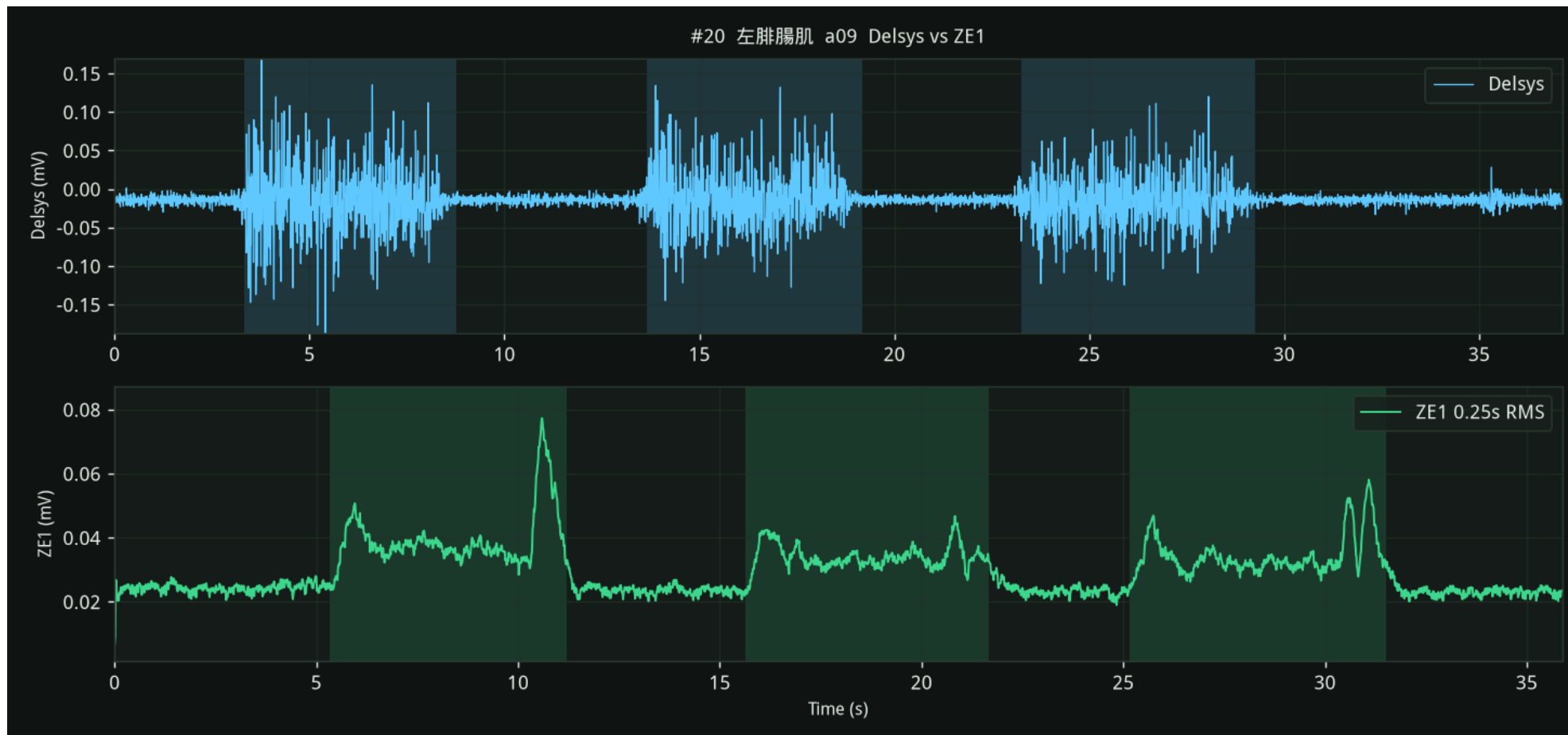
第 19 列 右腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank右腓腸肌(Delsys)_with_ZE2_2.csv | ZE2: 09-09_12-1-14_084_Ch1_(Frank 右腓腸肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.923$ iEMG $r=0.968$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



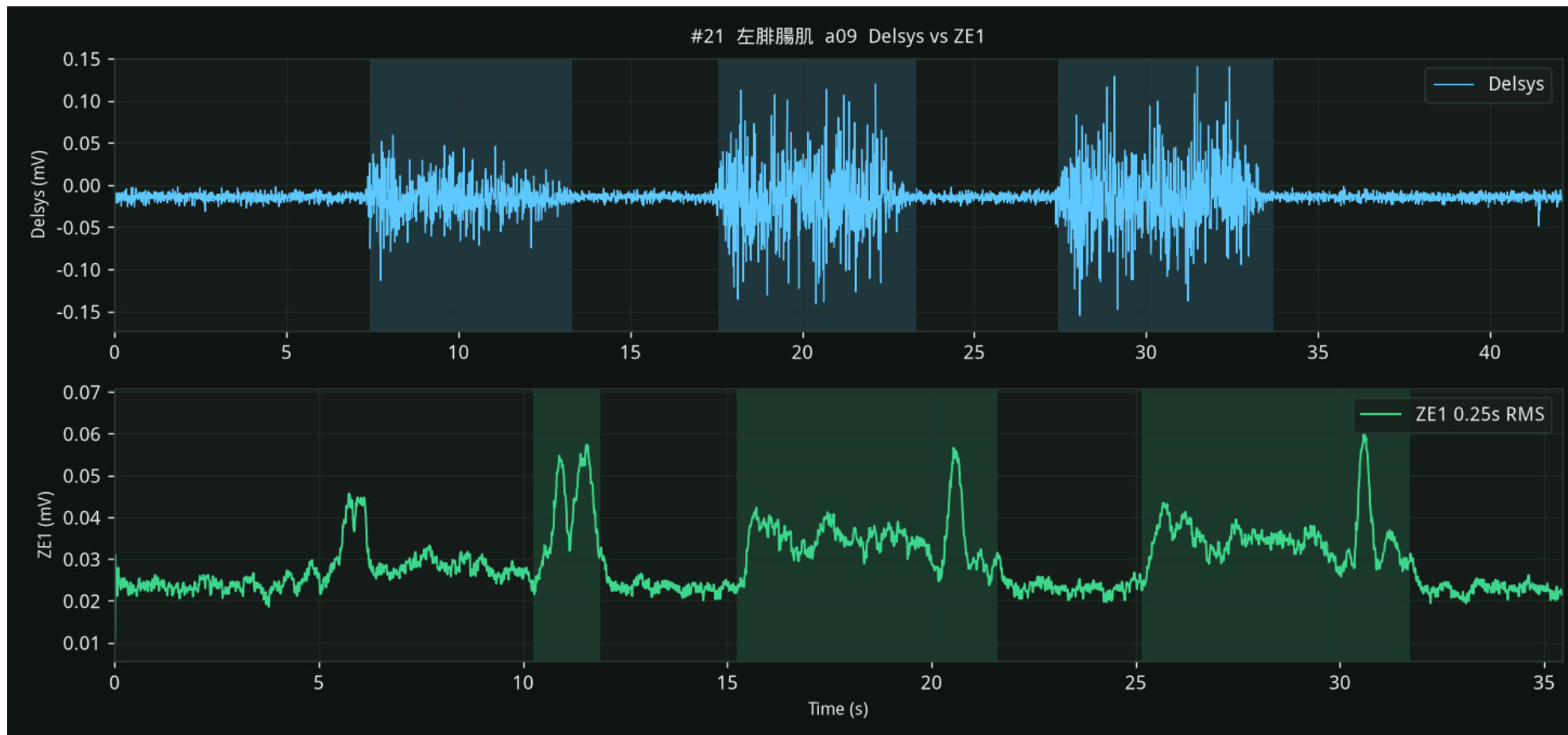
第 20 列 左腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a09_1.csv | ZE1: 09-09_10-31-15_181_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a09_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9238$ iEMG $r=0.8474$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白



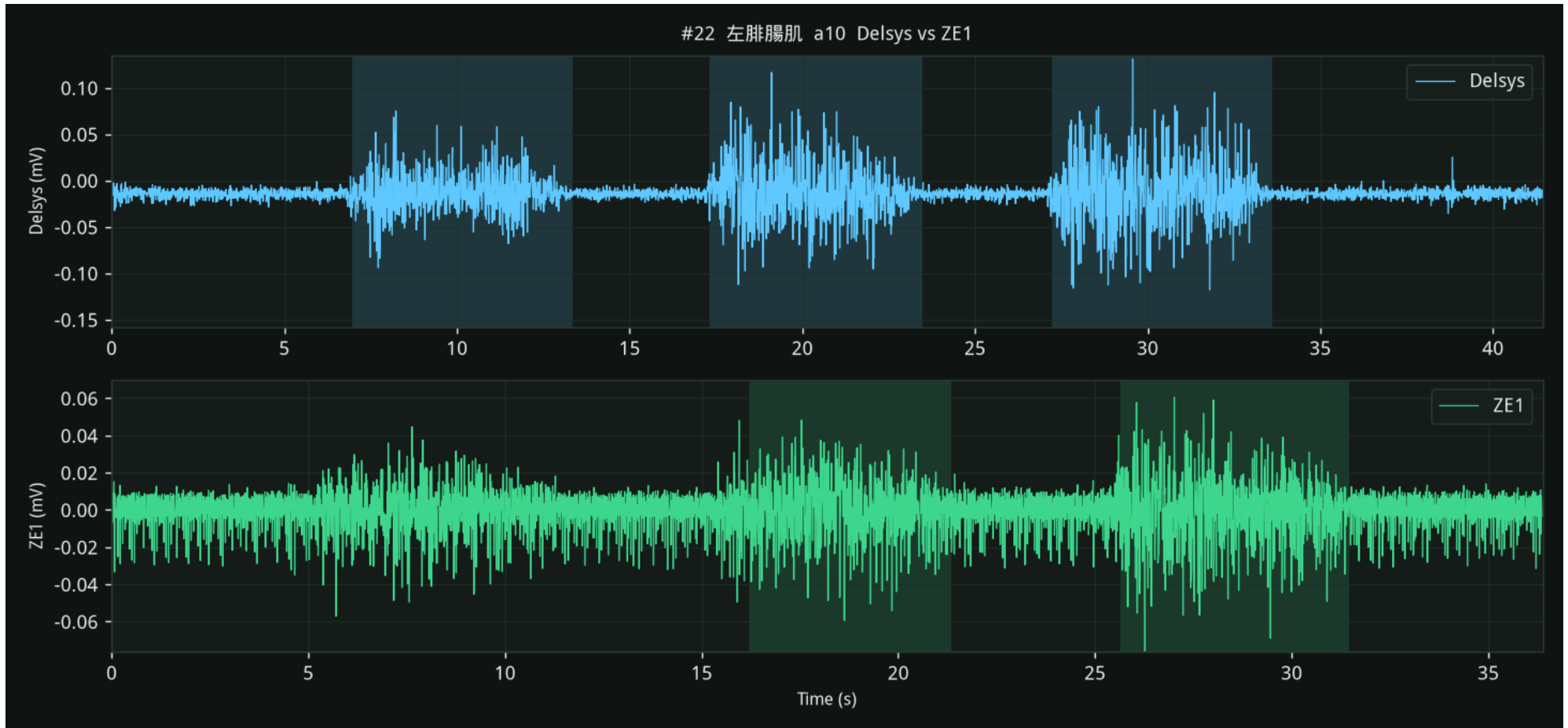
第 21 列 左腓腸肌 a09

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a09_2.csv | ZE1: 09-09_10-35-51_625_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a09_褲XL_2.txt | RMS $r=-0.9997$ iEMG $r=0.9965$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒；縱軸依主要振幅留白



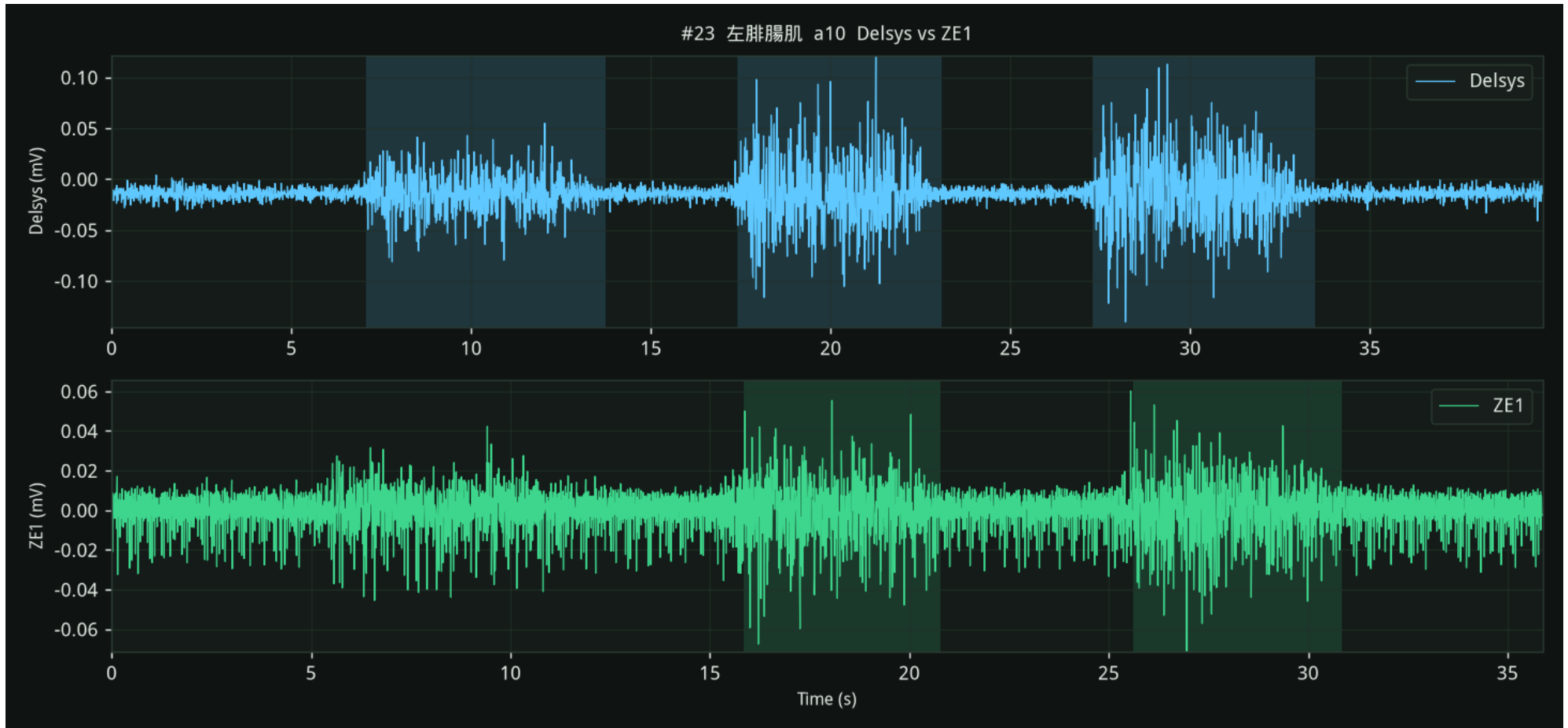
第 22 列 左腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a10_1.csv | ZE1: 09-09_10-40-13_031_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a10_褲XL_1.txt | RMS r=1 iEMG r=1 | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



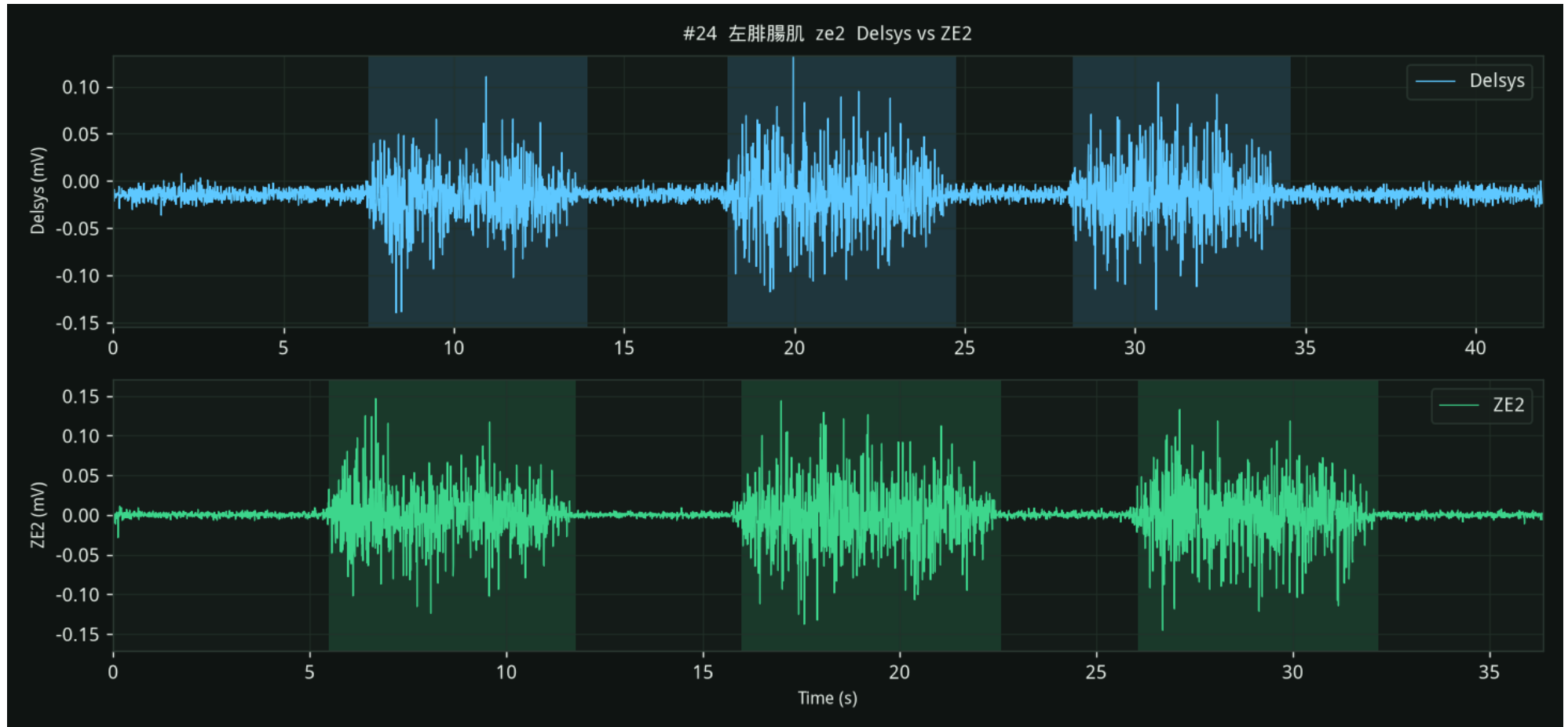
第 23 列 左腓腸肌 a10

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_a10_2.csv | ZE1: 09-09_10-45-37_881_ExgCh1Data_(Frank 左腓腸肌)_a10_褲XL_2.txt | RMS r=1 iEMG r=1 | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



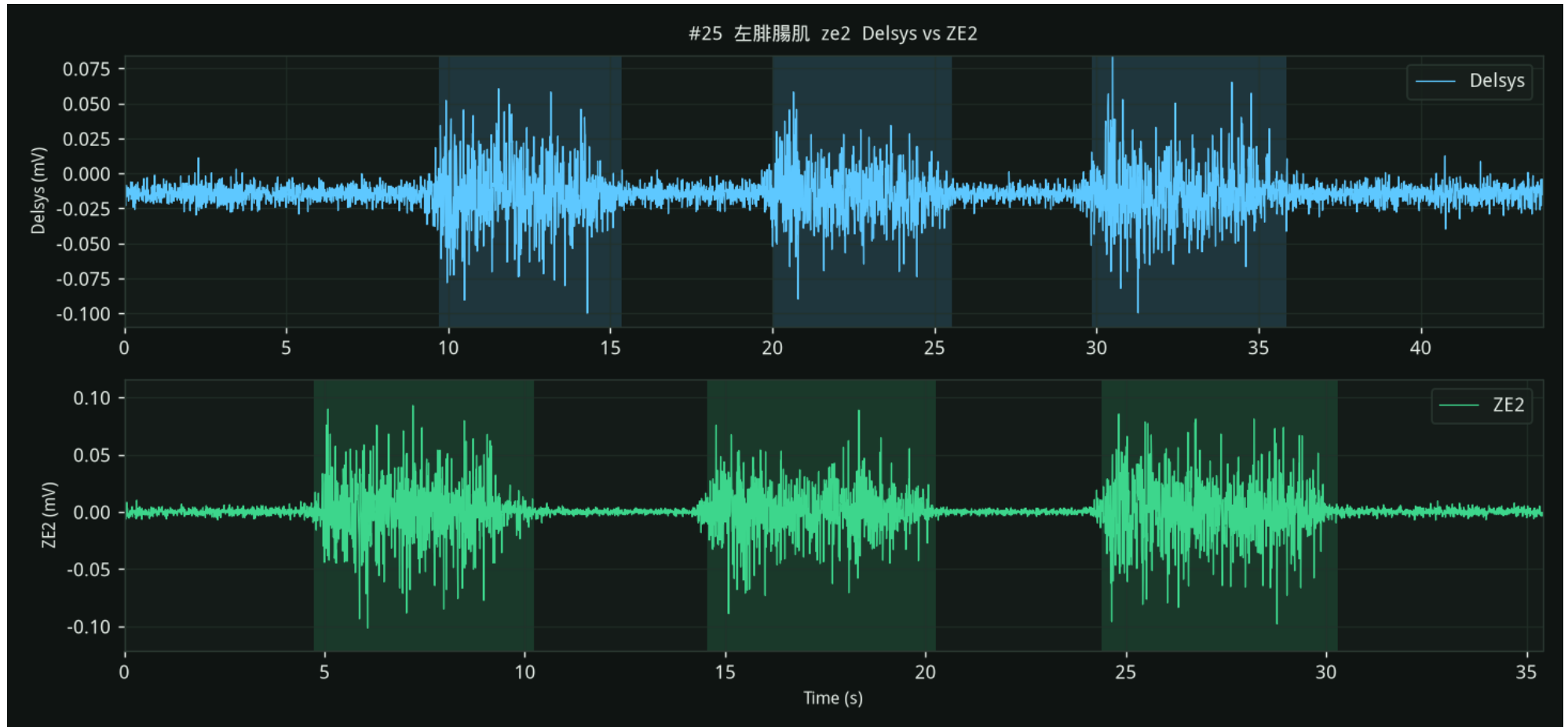
第 24 列 左腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_ze2_1.csv | ZE2: 09-09_10-48-41_826_Ch2_(Frank 左腓腸肌)_ze2_褲XL_1.txt | RMS $r=0.9699$ iEMG $r=0.9997$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



第 25 列 左腓腸肌 ze2

Delsys: 2609-09 frank左腓腸肌(Delsys)_with_ze2_2.csv | ZE2: 09-09_10-51-00_016_Ch2_(Frank 左腓腸肌)_ze2_褲XL_2.txt | RMS $r=0.9219$ iEMG $r=0.9427$ | 時間軸以各檔錄音起點為 0 秒; 縱軸依主要振幅留白 | 實驗組已套用 20-400 Hz 帶通



三、疲勞：這一次能否看出疲勞

規則：≥5 段；MPF/MDF 對收縮序 $r \leq -0.35$ 且前→後三分之一 $\leq -3\%$ ；振幅輔助 RMS/AEMG $r \geq 0.35$ 且 $\geq +5\%$ 。是 = 兩項頻譜或一頻譜+一振幅。

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
30	右脛前肌	是	是	否	D: MPF↓ $r = -0.82$, $\Delta = -6.0\%$ (147.91→139.006667); MDF↓ $r = -0.75$, $\Delta = -7.1\%$ (127.736667→118.703333) / T: MPF $r = -0.07$, $\Delta = -0.5\%$; ...
31	右脛前肌	弱 / 不明顯	否	弱 / 不明顯	D: MPF $r = -0.33$, $\Delta = -3.8\%$; MDF $r = -0.29$, $\Delta = -4.5\%$ / T: RMS↑ $r = 0.38$, $\Delta = 11.8\%$ (0.13188→0.147459)
32	右脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r = -0.48$, $\Delta = -7.3\%$ (138.84→128.65); MDF↓ $r = -0.47$, $\Delta = -9.3\%$ (116.763333→105.92) / T: MPF↓ $r = -0.64$, $\Delta = -8.2\%$ (82.7666...
33	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r = -0.91$, $\Delta = -7.8\%$ (146.676667→135.16); MDF↓ $r = -0.93$, $\Delta = -11.2\%$ (127.44→113.206667) / T: MPF↓ $r = -0.87$, $\Delta = -5.8\%$ (99...
34	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r = -0.87$, $\Delta = -7.2\%$ (154.016667→142.976667); MDF↓ $r = -0.82$, $\Delta = -8.3\%$ (132.22→121.273333) / T: MPF↓ $r = -0.85$, $\Delta = -4.8\%$...
35	左脛前肌	是	是	是	D: MPF↓ $r = -0.86$, $\Delta = -7.9\%$ (159.316667→146.69); MDF↓ $r = -0.80$, $\Delta = -10.0\%$ (137.976667→124.22) / T: MPF↓ $r = -0.86$, $\Delta = -4.5\%$ (98...
36	右腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r = -0.55$, $\Delta = -4.5\%$ (109.433333→104.5); MDF↓ $r = -0.46$, $\Delta = -6.2\%$ (86.54→81.143333) / T: MPF↓ $r = -0.39$, $\Delta = -16.4\%$ (83.44...
37	右腓腸肌	是	是	否	D: MDF↓ $r = -0.68$, $\Delta = -4.1\%$ (93.463333→89.603333); RMS↑ $r = 0.64$, $\Delta = 21.5\%$ (0.039252→0.047694) / T: MPF $r = -0.03$, $\Delta = 0.6\%$; MDF ...
38	右腓腸肌	弱 / 不明顯	弱 / 不明顯	否	D: MDF↓ $r = -0.49$, $\Delta = -3.3\%$ (87.2→84.343333) / T: MPF $r = 0.71$, $\Delta = 3.1\%$; MDF $r = 0.61$, $\Delta = 4.3\%$

列	部位	綜合	Delsys	TXT	依據摘要
39	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.61$, $\Delta=-6.5\%$ (102.746667→96.083333); MDF↓ $r=-0.47$, $\Delta=-5.2\%$ (79.466667→75.373333) / T: MPF↓ $r=-0.41$, $\Delta=-3.3\%\cdots$
40	左腓腸肌	是	是	是	D: MPF↓ $r=-0.98$, $\Delta=-16.6\%$ (117.143333→97.633333); MDF↓ $r=-0.94$, $\Delta=-18.1\%$ (90.883333→74.423333) / T: MPF↓ $r=-0.67$, $\Delta=-13\cdots$
41	左腓腸肌	是	是	否	D: MPF↓ $r=-0.93$, $\Delta=-10.3\%$ (104.806667→94.016667); MDF↓ $r=-0.86$, $\Delta=-7.9\%$ (80.363333→74.05) / T: MPF $r=0.15$, $\Delta=1.6\%$; MDF $\cdots$

四、備註

- 詳細數值另見 analysis_results.xlsx（總覽／疲勞可視／區間特徵／區間一致性）。
- 裝置比對波形為原始 mV。縱軸依主要振幅留白，避免波峰貼齊框線。a10 與 ZE2 實驗組套用 20–400 Hz 帶通；a09 維持原訊號。
- 第 15 列右腓腸肌 a09 缺 Delsys 對照檔，未執行。
- RMS = 各收縮段單一 RMS 再跨段比；TTRI RMS = 滑動窗 RMS 曲線僅收縮區間內相關。